

TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · LOTO-10

LOTO — Bloqueo y Etiquetado de Energías

Marco normativo: Ley 19.587 · Decreto 351/79 · OSHA 29 CFR 1910.147

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	El concepto de energía peligrosa
02	Identificación del equipo y puntos de aislamiento
03	Secuencia de bloqueo
04	Bloqueo grupal y transferencia de responsabilidad
05	Verificación de ausencia de energía
06	LOTO en Oil & Gas: proceso, válvulas y presión
07	Retiro de bloqueo y restitución
08	Auditoría y errores frecuentes
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

El bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO, por sus siglas en inglés) no tiene en Argentina una resolución nacional que lo regule con ese nombre específico, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Por esa razón, la industria de Oil & Gas que opera en el país adopta como estándar de referencia el 29 CFR 1910.147 de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de Estados Unidos, titulado Control of Hazardous Energy, que establece el procedimiento de seis pasos para bloquear y etiquetar cualquier fuente de energía (eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, térmica o de gravedad) antes de intervenir un equipo. Esta adopción no es casual ni opcional: se enmarca dentro de la obligación general de procedimientos seguros de trabajo que exigen la Ley 19.587 y el Decreto 351/79, que sí son de cumplimiento legal obligatorio en el país y que requieren que toda intervención sobre equipos con energía residual cuente con un procedimiento documentado y verificable. En consecuencia, aunque el estándar técnico sea de origen internacional, su aplicación es exigible legalmente a través del marco general argentino.

Ley 19.587**Decreto 351/79****OSHA 29 CFR 1910.147**

MÓDULO 01 DE 08

El concepto de energía peligrosa

Puntos clave del módulo

- Identificar fuentes primarias y secundarias.
- Aislar físicamente.
- Bloquear.
- Etiquetar y verificar.

Conceptos centrales

Una máquina puede estar detenida y seguir siendo peligrosa. Energía eléctrica, presión, hidráulica, neumática, mecánica, gravitacional, térmica y química puede permanecer almacenada o volver al equipo por una fuente externa.

LOTO es una metodología para asegurar que las fuentes peligrosas permanezcan aisladas y que nadie pueda energizar el equipo inadvertidamente. En Argentina no existe un único formato nacional obligatorio; debe integrarse a la gestión preventiva del empleador.

Ejemplo: un motor eléctrico detenido y con su interruptor principal abierto puede seguir girando por inercia durante varios segundos, y su eje puede estar además conectado mecánicamente a un volante de inercia que retiene energía cinética significativa incluso después de detenerse visualmente.

Error frecuente: considerar "aislado" un equipo apenas se corta su alimentación eléctrica principal, sin evaluar otras energías mecánicas, hidráulicas o gravitacionales presentes en el mismo sistema.

Desarrollo teórico

1.1 Energías que pueden quedar en un equipo

Eléctrica en tableros, motores y capacitores; mecánica en volantes y resortes; hidráulica y neumática en acumuladores; presión en cañerías; gravitacional en piezas elevadas; térmica en superficies calientes y química en reacciones. Todas deben identificarse antes de intervenir.

1.2 Por qué ocurren los accidentes

Los accidentes suelen deberse a que alguien energiza el equipo sin saber que hay personas trabajando, a fuentes no identificadas, a energía residual no liberada o a bloqueos retirados por quien no los colocó.

1.3 Objetivo del LOTO

El bloqueo y etiquetado busca que cada persona expuesta tenga control sobre su propia seguridad: su candado impide que el equipo se energice mientras ella esté trabajando.

1.4 Referencia normativa

La Ley 19.587 y el Decreto 351/79 exigen proteger a los trabajadores de los riesgos de máquinas e instalaciones. En ausencia de una norma nacional específica, la industria toma como referencia técnica el estándar OSHA 29 CFR 1910.147.

MÓDULO 02 DE 08

Identificación del equipo y puntos de aislamiento

Puntos clave del módulo

- Identificar todos los puntos de aislamiento antes de bloquear.
- Un equipo puede tener más de una fuente de energía.
- Los diagramas desactualizados son una causa frecuente de errores.
- Verificar en el campo, no solo en el plano.

Conceptos centrales

Antes de bloquear, hay que identificar todos los puntos de aislamiento del equipo: puede haber más de una fuente de energía y más de un punto donde cada una debe interrumpirse.

Los diagramas desactualizados son una causa frecuente de errores en LOTO: un punto de aislamiento que ya no está donde el plano indica puede llevar a bloquear el lugar equivocado.

Ejemplo: una ampliación eléctrica realizada años atrás pudo haber agregado una alimentación de respaldo a un tablero sin que el plano original se actualizara, dejando una fuente de energía real que no figura en ningún diagrama disponible para quien planifica el bloqueo.

Error frecuente: confiar en un diagrama eléctrico o de proceso sin fecha de última actualización visible, asumiendo que representa fielmente el estado actual de las instalaciones.

Desarrollo teórico

2.1 Identificar el equipo correcto

Un error frecuente es bloquear un equipo equivocado con nombre o ubicación parecidos. Se verifica el tag del equipo en el campo, se confirma con planos y se señala el equipo a intervenir.

2.2 Fuentes primarias y secundarias

Además de la alimentación principal, hay que buscar alimentaciones de respaldo, circuitos de control, calefactores, líneas de proceso cruzadas y energía de equipos vecinos conectados.

2.3 Puntos de aislamiento

Se identifican seccionadores, interruptores, válvulas y dispositivos donde puede colocarse un bloqueo físico. Un botón de parada o un comando de control no es un punto de aislamiento.

2.4 Procedimientos específicos

Los equipos complejos deben tener un procedimiento LOTO propio que liste fuentes, puntos de bloqueo, secuencia y método de verificación. Así no se depende de la memoria del personal.

MÓDULO 03 DE 08

Secuencia de bloqueo

Puntos clave del módulo

- Notificar antes de intervenir.
- Apagar por control normal antes de aislar.
- Bloquear y etiquetar cada punto de aislamiento.
- Verificar ausencia de energía como último paso, no opcional.

Conceptos centrales

La secuencia típica de bloqueo es: notificar, apagar el equipo por su control normal, aislar las fuentes de energía, bloquear y etiquetar, liberar energía almacenada, y verificar ausencia de energía.

Saltear la verificación final —probar que el equipo efectivamente no arranca ni se energiza— deja la secuencia incompleta aunque todos los pasos anteriores se hayan hecho correctamente.

Ejemplo: bloquear y etiquetar un interruptor y luego, antes de empezar a trabajar, intentar arrancar el equipo desde su botonera local es la forma más simple y efectiva de confirmar que la secuencia de bloqueo fue correcta — un paso que lleva segundos y que muchas veces se omite por "exceso de confianza".

Error frecuente: dar por completa la secuencia de bloqueo en el momento de colocar el candado, sin ejecutar el intento de arranque que confirma que el aislamiento es efectivo.

Desarrollo teórico**3.1 Preparación y aviso**

Se planifica la intervención, se informa a operaciones y a las personas afectadas que el equipo quedará fuera de servicio.

3.2 Detención y aislamiento

Se detiene el equipo con el procedimiento normal y luego se accionan los dispositivos de aislamiento de todas las fuentes identificadas.

3.3 Colocación de candados y tarjetas

Cada trabajador coloca su candado personal con llave única y una tarjeta con su nombre, fecha y motivo. La tarjeta informa, pero no reemplaza al candado.

3.4 Liberación de energía residual

Se descargan capacitores, se alivian presiones, se bloquean piezas elevadas y se deja enfriar o se neutraliza lo que corresponda antes de verificar.

MÓDULO 04 DE 08

Bloqueo grupal y transferencia de responsabilidad

Puntos clave del módulo

- Cada trabajador expuesto coloca su propio candado.
- El bloqueo grupal no reemplaza el bloqueo individual.
- La transferencia entre turnos debe ser explícita.
- Nunca dejar un candado sin comunicar el estado real de la tarea.

Conceptos centrales

Cuando varias personas trabajan sobre el mismo equipo, cada una debe colocar su propio candado personal — el bloqueo grupal no reemplaza el bloqueo individual de cada trabajador expuesto.

La transferencia de responsabilidad entre turnos debe ser explícita: quien se retira no puede simplemente dejar su candado sin comunicar el estado real de la intervención a quien continúa.

Ejemplo: en una intervención de mantenimiento con tres técnicos donde solo uno coloca candado, si ese técnico termina su parte de la tarea y retira su candado pensando que "ya no hace falta", los otros dos quedan expuestos sin haberlo decidido ni saberlo en el momento.

Error frecuente: usar un único candado "de grupo" gestionado por el supervisor en lugar de una caja de bloqueo grupal (lockbox) que permita a cada trabajador colocar su propio candado individual sobre el mismo punto de aislamiento.

Desarrollo teórico

4.1 Cuándo se usa el bloqueo grupal

Cuando varias personas trabajan sobre un equipo con muchos puntos de aislamiento, se bloquean todos los puntos con candados de grupo y sus llaves se colocan en una caja de bloqueo.

4.2 Caja de bloqueo

Cada trabajador coloca su candado personal en la caja. Mientras haya un candado en la caja, nadie puede recuperar las llaves y retirar los bloqueos del equipo.

4.3 Responsable del bloqueo grupal

Una persona autorizada coloca los bloqueos del equipo, verifica la aislación y registra los puntos. Los demás confían en esa verificación pero pueden comprobarla.

4.4 Cambio de turno

La responsabilidad se transfiere de forma ordenada: el personal entrante coloca sus candados antes de que el saliente retire los suyos, para que el equipo nunca quede sin protección.

MÓDULO 05 DE 08

Verificación de ausencia de energía

Puntos clave del módulo

- Verificar con instrumento calibrado, no solo intentar arrancar.
- Purgar y comprobar presión cero en sistemas de proceso.
- Liberar energía mecánica almacenada (resortes, contrapesos).
- Comprobar el instrumento antes y después de medir.

Conceptos centrales

Verificar ausencia de energía no es solo intentar arrancar el equipo: incluye medir con instrumento calibrado en circuitos eléctricos, purgar y comprobar presión cero en sistemas de proceso, y liberar energía mecánica almacenada como resortes o contrapesos.

Un instrumento de medición debe verificarse antes y después de usarlo sobre una fuente conocida, para confirmar que funciona correctamente y que una lectura de "cero" es real y no un instrumento descompuesto.

Ejemplo: un multímetro con la batería baja puede mostrar una lectura de "cero" engañosa en un circuito que en realidad conserva tensión, por eso el procedimiento de verificación exige probar el instrumento sobre una fuente de energía conocida antes y después de medir el circuito bajo intervención.

Error frecuente: usar un instrumento de medición sin verificar su calibración o su funcionamiento correcto justo antes de la medición crítica.

Desarrollo teórico

5.1 Probar antes de tocar

Luego de bloquear, se intenta poner en marcha el equipo desde sus comandos o se mide la ausencia de tensión con un instrumento apto. Después, los comandos se vuelven a la posición de apagado.

5.2 Verificación eléctrica

El instrumento se prueba antes y después de la medición en una fuente conocida. Se mide entre todas las fases y contra tierra.

5.3 Verificación de presión

Se comprueba con manómetros y abriendo drenajes o venteos controlados que la presión sea cero y que no haya fluido remanente.

5.4 Documentar

El resultado de la verificación se registra en el permiso o en el certificado de aislamiento, con nombre de quien verificó.

MÓDULO 06 DE 08

LOTO en Oil & Gas: proceso, válvulas y presión

Puntos clave del módulo

- Válvulas de bloqueo y bridas ciegas como métodos de aislamiento.
- Doble bloqueo y purga (double block and bleed) para mayor seguridad.
- Una válvula cerrada puede tener fugas internas.
- El nivel de aislamiento depende del riesgo de la tarea.

Conceptos centrales

En sistemas de proceso, el aislamiento incluye válvulas de bloqueo, bridas ciegas, y en algunos casos doble bloqueo y purga (double block and bleed) para garantizar que no quede producto ni presión entre los puntos de aislamiento.

Una válvula cerrada no es sinónimo de aislamiento confiable: las válvulas pueden tener fugas internas, por lo que el doble bloqueo con purga intermedia es el estándar más seguro cuando el riesgo lo justifica.

Ejemplo: una válvula de bloqueo en una línea de proceso con producto puede tener un desgaste interno en su asiento que permite un pequeño pasaje de fluido aunque esté completamente cerrada, razón por la cual el estándar de doble bloqueo y purga agrega una purga intermedia que revela justamente ese tipo de fuga oculta.

Error frecuente: considerar que una sola válvula de bloqueo, sin purga de verificación, es suficiente para intervenciones de alto riesgo solo porque "siempre se hizo así" en ese sitio.

Desarrollo teórico**6.1 Aislamiento de proceso**

En Oil & Gas, el LOTO incluye válvulas manuales bloqueadas con cadenas o dispositivos específicos, y a veces doble bloqueo con venteo.

6.2 Válvulas con actuador

Las válvulas automáticas se aíslan también en su suministro de aire, energía o fluido hidráulico, para que no puedan moverse desde la sala de control.

6.3 Presión atrapada

Entre dos válvulas cerradas puede quedar presión atrapada. Se identifica y se alivia de forma controlada.

6.4 Interfaz con operaciones

Operaciones debe conocer qué válvulas están bloqueadas para no intentar maniobrarlas, y el sistema de control debe reflejar esa condición.

MÓDULO 07 DE 08

Retiro de bloqueo y restitución

Puntos clave del módulo

- Verificar área despejada y herramientas retiradas antes de restituir energía.
- Notificar a todos los trabajadores expuestos antes de energizar.
- Cada candado lo retira quien lo colocó.
- Retirar el candado de otro sin autorización rompe el sistema.

Conceptos centrales

Retirar el bloqueo exige los mismos cuidados que colocarlo: verificar que el área esté despejada, que las herramientas fueron retiradas, y que todos los trabajadores expuestos fueron notificados antes de restituir energía.

Solo quien colocó su candado debería retirarlo. Retirar el candado de otra persona sin su autorización expresa —salvo procedimientos formales de remoción excepcional— rompe el principio central de LOTO.

Ejemplo: un procedimiento formal de remoción excepcional de candado típicamente exige contactar al trabajador ausente, verificar en el lugar que no hay riesgo residual, y que un responsable distinto autorice y documente la remoción — pasos que existen justamente para los casos, poco frecuentes pero reales, donde alguien no puede retirar su propio candado.

Error frecuente: normalizar el corte de candados ajenos como una práctica habitual para "no perder tiempo", en lugar de reservarlo como una excepción documentada y autorizada.

Desarrollo teórico

7.1 Condiciones para retirar

Se verifica que el trabajo terminó, que las herramientas se retiraron, que las guardas se reinstalaron y que el personal está fuera de la zona de peligro.

7.2 Quién retira cada candado

Cada candado lo retira únicamente quien lo colocó. Si esa persona no está, se aplica un procedimiento excepcional con autorización, verificación de su ubicación y registro.

7.3 Aviso y restitución

Antes de energizar se avisa a todos los afectados. Luego se retiran bloqueos en el orden previsto y se restituye la energía.

7.4 Prueba de funcionamiento

La prueba se hace con el personal a distancia segura y siguiendo la indicación de operaciones.

MÓDULO 08 DE 08

Auditoría y errores frecuentes

Puntos clave del módulo

- Bloquear el punto equivocado es un error frecuente.
- Omitir energías secundarias es otro error común.
- Los candados deben identificar a quién los colocó.
- Los procedimientos LOTO deben ser específicos por equipo.

Conceptos centrales

Los errores más frecuentes en LOTO incluyen: bloquear el punto equivocado, omitir energías secundarias, no verificar ausencia de energía, y usar candados o etiquetas genéricas sin identificación de quién los colocó.

Auditar un sistema LOTO significa revisar procedimientos específicos por equipo, no solo un procedimiento genérico de la planta: cada máquina tiene sus propios puntos de aislamiento.

Ejemplo: al auditar un sitio, encontrar el mismo modelo de candado y la misma llave maestra utilizados por todo el personal indica que, en la práctica, cualquiera podría retirar el bloqueo de cualquier otro, lo cual anula el principio de bloqueo personal e intransferible que sostiene todo el sistema LOTO.

Error frecuente: estandarizar candados con llave compartida por "practicidad" en lugar de candados individuales y personales, sin llave maestra accesible a otros trabajadores.

Desarrollo teórico

8.1 Errores frecuentes

Bloquear solo la fuente principal, usar un candado para varios trabajadores, confiar en la parada de emergencia, no verificar, dejar llaves en el equipo o retirar candados ajenos.

8.2 Auditoría de LOTO

Se observan intervenciones reales, se revisan procedimientos específicos, se controla el estado de candados y tarjetas y se entrevista al personal.

8.3 Capacitación

Se capacita al personal autorizado que bloquea, al afectado que opera el equipo y a los demás trabajadores del área, cada uno según su rol.

8.4 Mejora

Los hallazgos se transforman en acciones: actualizar procedimientos, agregar puntos de bloqueo o mejorar la señalización de fuentes.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar identificación de energías, secuencia de bloqueo y verificación a un caso real.

Caso

Tres técnicos van a intervenir una bomba con doble alimentación eléctrica. Solo uno coloca un candado grupal, y nadie intenta verificar ausencia de energía antes de empezar.

Consigna

Identificá qué corregirías antes de autorizar esta intervención.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Identificar y bloquear ambas fuentes de energía (Módulo 2).
- Exigir que cada técnico coloque su propio candado (Módulo 4).
- Verificar ausencia de energía con instrumento calibrado antes de empezar (Módulo 5).
- No autorizar hasta resolver estos puntos.

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

LOTO	bloqueo y etiquetado de energías peligrosas.
Candado personal	candado con llave única asignado a un trabajador.
Caja de bloqueo	recipiente para las llaves del bloqueo grupal.
Energía residual	energía que queda almacenada tras detener un equipo.
Punto de aislamiento	dispositivo que separa físicamente la energía.
Verificación	prueba de ausencia de energía antes de intervenir.
Tarjeta	etiqueta que identifica al responsable del bloqueo.
Presión atrapada	presión retenida entre dos válvulas cerradas.

Normativa de referencia

- Ley 19.587
- Decreto 351/79
- OSHA 29 CFR 1910.147

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.